SnapMirror 볼륨 복제를 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/snapmirror-replication-workflow-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SnapMirror 볼륨 복제를 관리합니다 . . . 1
SnapMirror 복제 워크플로우 . . . 1
한 번에 복제 관계를 구성합니다 . . . 2
한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다 . . . 4
기존 DP 유형 관계를 XDP로 변환합니다 . . . 16
SnapMirror 관계의 유형을 변환합니다 . . . 18
SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 변환합니다 . . . 20
SnapMirror DR 대상 볼륨의 데이터를 제공합니다 . . . 21
SnapMirror 대상 볼륨에서 파일을 복원합니다 . . . 26
복제 관계를 수동으로 업데이트합니다 . . . 30
복제 관계를 다시 동기화합니다 . . . 31
볼륨 복제 관계를 삭제합니다 . . . 31
스토리지 효율성 관리 . . . 32
SnapMirror 글로벌 제한 기능을 사용합니다 . . . 34

SnapMirror 볼륨 복제를 관리합니다

SnapMirror 복제 워크플로우

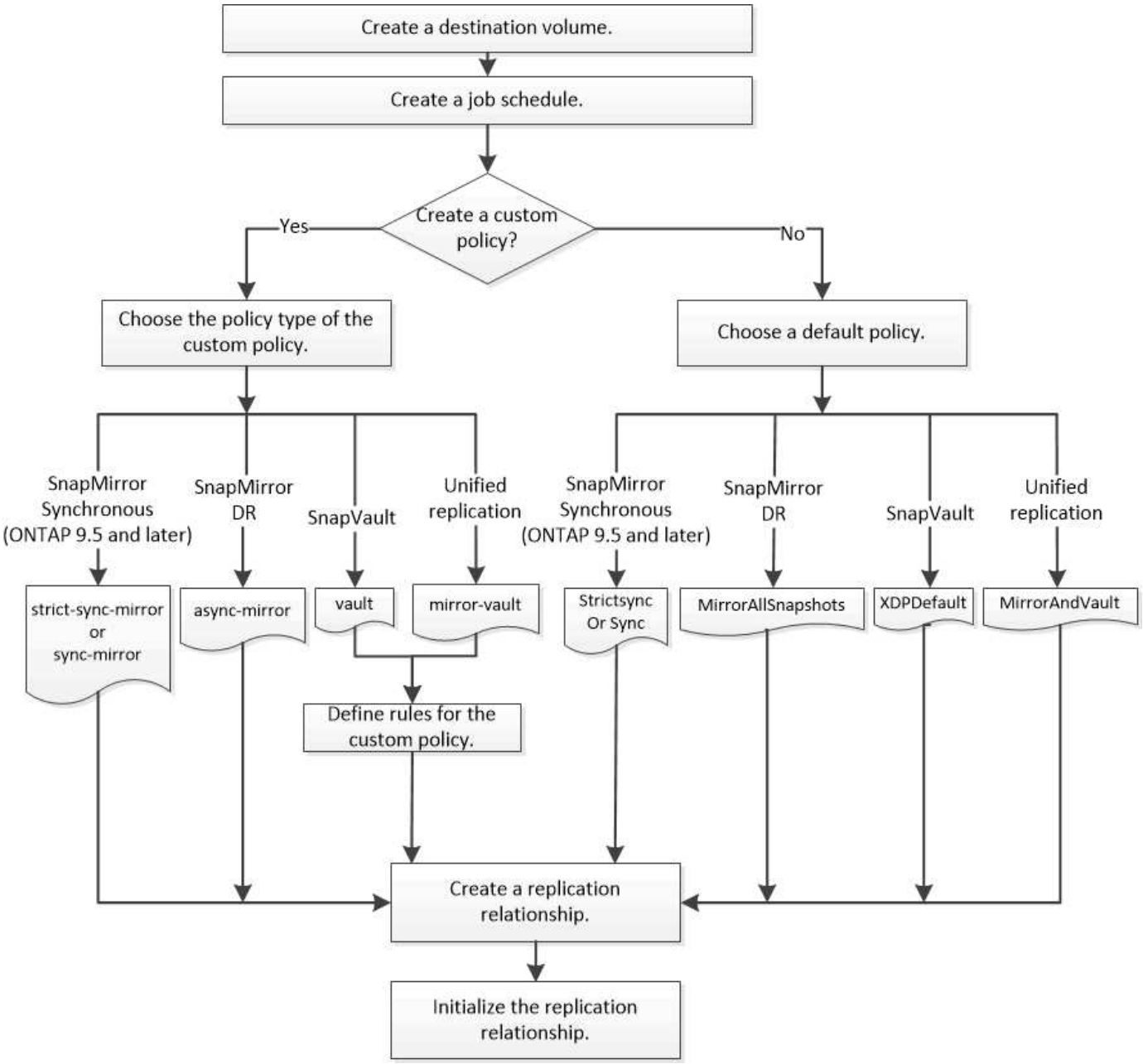
SnapMirror는 SnapMirror DR, 아카이브(이전의 SnapVault) 및 통합 복제라는 세 가지 유형의 데이터 보호 관계를 제공합니다. 동일한 기본 워크플로를 따라 각 관계 유형을 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.9.1의 일반 가용성에서 출발한 SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC)은 제로 복구 시간 목표(제로 RTO) 또는 투명한 애플리케이션 페일오버(TAF)를 제공하여 SAN 환경에서 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 자동 페일오버를 지원합니다. SM-BC는 2개의 AFF 클러스터 또는 2개의 ASA(All SAN Array) 클러스터 구성에서 지원됩니다.

"NetApp 설명서: SnapMirror 비즈니스 연속성"

SnapMirror 데이터 보호 관계의 각 유형에 대해 워크플로는 동일합니다. 대상 볼륨 생성, 작업 일정 생성, 정책 지정, 관계 생성 및 초기화

ONTAP 9.3부터는 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 한 번에 데이터 보호 관계를 구성할 수 있습니다. 스냅샷 보호 기능을 사용하더라도 워크플로우의 각 단계를 이해해야 합니다.



한 번에 복제 관계를 구성합니다

ONTAP 9.3부터는 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 한 번에 데이터 보호 관계를 구성할 수 있습니다. 복제할 볼륨 목록, 타겟 클러스터의 SVM, 작업 일정, SnapMirror 정책 등을 지정합니다. 나머지는 스냅미러 프로텍스.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

'스냅샷 보호' 명령은 지정된 SVM과 연결된 애그리게이트를 선택합니다. SVM과 연결된 애그리게이트가 없으면

클러스터의 모든 애그리게이트 중에서 선택합니다. Aggregate는 여유 공간의 양과 애그리게이트의 볼륨 수를 기준으로 합니다.

그런 다음 'napmirror protect' 명령은 다음 단계를 수행합니다.

- 복제할 볼륨 목록에서 각 볼륨에 대해 적절한 유형과 예약된 공간을 사용하여 대상 볼륨을 생성합니다.
- 지정한 정책에 적합한 복제 관계를 구성합니다.
- 관계를 초기화합니다.

대상 볼륨의 이름은 '*source_volume_name_dst*' 형식입니다. 기존 이름과 충돌하는 경우 명령이 볼륨 이름에 번호를 추가합니다. 명령 옵션에서 접두사 및/또는 접미사를 지정할 수 있습니다. 접미사는 시스템 제공 st 접미사를 대체합니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

> 초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 스냅미러 보호 기능은 작업이 완료되기 전에 초기화가 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 따라서 초기화가 완료되는 시점을 결정하려면 job show 명령 대신 sapmirror show 명령을 사용해야 합니다.

ONTAP 9.5부터 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 SnapMirror 동기식 관계를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 한 단계로 복제 관계를 생성하고 초기화합니다.

   '스냅샷 보호-경로-list_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-vserver_destination_SVM_ -policy_policy_-schedule_schedule_-auto-initialize true|false-destination-volume-prefix_-destination-volume-suffix_suffix_

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. '-auto-initialize' 옵션은 기본적으로 ""true""로 설정됩니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성하고 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 원하는 경우 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "사용자 지정 복제 정책 생성".

   다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 만들고 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

다음 예제에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> SnapVault 및 유니파이드 복제 정책의 경우, 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 대상에 생성하기 위한 일정을 정의하는 것이 유용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄 정의".

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다

대상 볼륨을 생성합니다

대상에서 'volume create' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 생성할 수 있습니다. 대상 볼륨의 크기는 소스 볼륨보다 크거나 같아야 합니다.

단계

1. 대상 볼륨 생성:

   'volume create-vserver_SVM_-volume volume-aggregate_aggregate_-type DP-size_size_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 이름이 "VolA_DST"인 2GB 대상 볼륨을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

복제 작업 스케줄을 생성합니다

job schedule cron create 명령을 사용하여 복제 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다. 작업 일정은 SnapMirror에서 일정이 할당된 데이터 보호 관계를 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 작업 일정을 할당합니다. 작업 일정을 할당하지 않으면 관계를 수동으로 업데이트해야

합니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

복제 정책을 사용자 지정합니다

사용자 지정 복제 정책을 생성합니다

관계의 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror가 스냅샷 복사본을 전송하기 위해 시도하는 횟수를 수정할 수 있습니다.

복제 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 아카이브(이전의 SnapVault) 또는 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 _rules_을 하나 이상 정의해야 합니다. 또한 대상에 로컬 스냅샷 복사본을 생성하기 위한 일정을 정의할 수도 있습니다.

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
볼트	SnapVault
대칭 복사 - 볼트	통합 복제
엄격한 동기식 미러링	StrictSync 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)

동기식-미러	동기 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)

사용자 지정 복제 정책을 생성할 때는 기본 정책 다음에 정책을 모델링하는 것이 좋습니다.

단계

1. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-sync-mirror|sync-mirror_comment_-rs_transfer_ries_-transfer-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5부터 '-common-snapshot-schedule' 매개 변수를 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 공통 스냅샷 복사본 스케줄을 생성할 스케줄을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사본 일정은 1시간입니다. SnapMirror Synchronous 관계에 대한 스냅샷 복사본 일정의 값을 30분에서 2시간으로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 데이터 전송에 대해 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   다음 예에서는 SnapVault에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -type vault
   ```

   다음 예에서는 통합 복제에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

   다음 예에서는 StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
   my_sync_schedule
   ```

"볼트" 및 "미러 볼트" 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

'snapmirror policy show' 명령을 사용하여 SnapMirror 정책이 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

정책에 대한 규칙을 정의합니다

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 정의 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. "볼트" 또는 "볼트 대칭 복사" 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, ""격월"" 규칙은 SnapMirror 레이블 ""격월""에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. 소스에서 스냅샷 정책을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 지정합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정할 때 정책에 자동으로 할당됩니다. 아래 표에는 시스템 정의 규칙이 나와 있습니다.

시스템 정의 규칙	정책 유형에 사용됩니다	결과
SM_생성됨	비동기 미러, 미러 볼트, 동기화, StrictSync	SnapMirror에서 생성된 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
ALL_SOURCE_SNAPSHOTS 를 선택합니다	비동기식 - 미러	초기화 및 업데이트 시 소스의 새 스냅샷 복사본이 전송됩니다.
매일	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 "매일"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매주	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 ""매주""가 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매월	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 "월간"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
app_consistent	동기화, StrictSync	소스에서 SnapMirror 레이블 ""app_consistent""가 있는 스냅샷 복사본은 대상에 동기식으로 복제됩니다. ONTAP 9.7부터 지원됩니다.

""비동기 미러" 정책 유형을 제외하고 필요에 따라 기본 또는 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 'MirorAndVault' 정책에 대해 원본의 Snapshot 복사본과 "격월" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "이중월"이라는 규칙을 만들 수 있습니다.
- "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 소스의 스냅샷 복사본과 "격주" SnapMirror 레이블을 일치시키기

위해 "격주" 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책의 규칙 정의:

   '스냅샷 정책 추가 규칙 -vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -keep_retention_count_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 SnapMirror 레이블 '격월'이 있는 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_SnapVault 정책에 SnapMirror 레이블 "격주"가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 'Sync' 정책에 SnapMirror 레이블 'app_consistent'가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
   -snapmirror-label app_consistent -keep 1
   ```

   그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

   ```
   cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
   snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
   ```

대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다

SnapVault 및 유니파이드 복제 관계의 경우, 타겟에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

'napmirror policy add-rule' 명령의 '-schedule' 옵션에서 로컬 복제본 생성 스케줄을 지정합니다.

단계

1. 대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다.

   '스냅샷 정책 추가-규칙-vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_

-schedule_schedule_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 작업 일정을 만드는 방법에 대한 예는 를 참조하십시오 "복제 작업 스케줄 생성".

다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

복제 관계를 생성합니다

운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ '스냅샷 생성' 명령을 사용하여 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간

이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
XDP	XDP	XDPDefault(SnapVault)

아래 절차의 예를 참조하십시오.

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 DP 모드로 계속 기본이 됩니다.

  XDP를 명시적으로 지정하여 기본 MirorAllSnapshots 정책으로 XDP 모드를 가져옵니다.

- 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > SnapMirror Synchronous 관계를 생성할 때는 '예약' 매개 변수를 사용할 수 없습니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
MirrorLatest
```

다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

다음 예에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

다음 예에서는 기본 'trictSync' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. DP 유형이 자동으로 XDP로 변환되고 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 유형이나 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'XDPDefault' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 사전 정의된 정책 'apCenterSync'와 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 미리 정의된 정책 '냅센터싱크'는 '동기화'입니다. 이 정책은 "app_consistent"의 'napmirror-label"으로 생성된 스냅샷 복사본을 복제합니다.

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러와 볼트를 구성합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 백업 개요"

복제 관계를 초기화합니다

모든 관계 유형에 대해 초기화는 *baseline transfer*: 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 해당 복사본과 타겟 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다. 그렇지 않으면 전송 내용이 정책에 따라 달라집니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 복제 관계 초기화:

   '스냅샷 초기화 - 소스 경로 - SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

예: 볼트-볼트 계단식 배열 설정

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성하는 방법을 구체적으로 보여 주는 예가 나와 있습니다. 이 예에서 구성한 볼트 볼트-볼트 캐스케이드 배포를 사용하여 ""y-weekly""라고 표시된 251개 이상의 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.
- ONTAP 9.2 이상을 실행해야 합니다. 볼트 볼트 볼트 계단식 전환은 이전 ONTAP 릴리즈에서 지원되지 않습니다.

이 예제에서는 다음을 가정합니다.

- SnapMirror 레이블 "매일", "매주" 및 "매월"으로 소스 클러스터에 Snapshot 복사본을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 ""VolA""라는 대상 볼륨을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 " my_snapvault "라는 복제 작업 일정을 구성했습니다.

이 예에서는 두 개의 사용자 지정 정책을 기반으로 복제 관계를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- "napvault_secondary" 정책은 2차 대상 클러스터에서 매일 7개, 52개, 180개의 월별 스냅샷 복사본을 유지합니다.
- "s napvault_certiary policy"는 3차 대상 클러스터에 주 250개의 Snapshot 복사본을 보관합니다.

단계

1. 보조 대상 클러스터에서 "sapvault_secondary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_secondary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_secondary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 보조 정책" -vserver svm_secondary"

2. 2차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "매일의" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-daily-keep 7-vserver svm_secondary'

3. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-weekly-keep 52-vserver svm_secondary'

4. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "월간" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-monthly-keep 180-vserver svm_secondary'

5. 보조 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

   'cluster_secondary:::> snapmirror policy show snapvault_secondary-instance'

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 생성합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror create-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_secondary'

7. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror initialize-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA'

8. 3차 대상 클러스터에서 "sapvault_Tertiary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_tertiary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 3차 정책" -vserver svm_tertiary"

9. 3차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_tertiary-snapmirror-label my-weekly-keep 250-vserver svm_tertiary'

10. 3차 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

    'cluster_tertiary:::> snapmirror policy show snapvault_tertiary-instance'

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 생성합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror create-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertiary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_tertiary'

12. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror initialize-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertertiary: VolA'

기존 DP 유형 관계를 XDP로 변환합니다

기존 DP 유형 관계를 XDP로 쉽게 변환하여 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror를 활용할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- SnapMirror는 기존 DP 유형 관계를 XDP로 자동 변환하지 않습니다. 관계를 변환하려면 기존 관계를 분리 및 삭제하고 새로운 XDP 관계를 생성한 다음 관계를 다시 동기화해야 합니다. 배경 정보는 을 참조하십시오 "XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다".
- 전환을 계획할 때는 XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

> SnapMirror 관계 유형을 DP에서 XDP로 변환한 후에는 자동 크기 조정 및 공간 보장과 같은 공간 관련 설정이 더 이상 대상에 복제되지 않습니다.

단계

1. 기존 DP 유형 관계 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 설정합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 기존 DP 유형 관계 끊기:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 타겟 볼륨에서 스냅샷 복사본의 자동 삭제 비활성화:

'볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled false'

다음 예에서는 대상 볼륨 'VolA_DST'에서 스냅샷 복사본 자동 삭제를 사용하지 않도록 설정합니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
-volume volA_dst -enabled false
```

4. 기존 DP 유형 관계 삭제:

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 새로운 XDP 유형 관계 생성:

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   새 관계는 동일한 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 사용해야 합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 MirorAllSnapshots 정책을 사용하여 svm1의 소스 볼륨 "VolA"와 sVM_backup의 대상 볼륨 "VolA_DST" 간에 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… *-destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 관계의 유형을 변환합니다

ONTAP 9.5부터 SnapMirror Synchronous가 지원됩니다. 기본 전송을 수행하지 않고도 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계로 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다.

SnapMirror 정책을 변경하여 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계로 또는 그 반대로 변환할 수 없습니다

단계

- * 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계 * 로 변환

  a. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

     '스냅샷 삭제 대상 - path_SVM:volume_'

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

     '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제-대상-경로_dest_SVM:dest_volume_'

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 대상 클러스터에서 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

     '스냅샷 생성 - 소스 경로 - src_src_SVM: src_volume_-destination-path_dest_SVM: dest_volume_-policy sync-mirror'

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

d. SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화합니다.

'스냅샷 미러 재동기화 - 대상 - path_dest_SVM: dest_volume_'

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

- * SnapMirror Synchronous 관계를 비동기식 SnapMirror 관계 * 로 변환

a. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 중지합니다.

'스냅샷 중지 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume'

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

b. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

'스냅샷 삭제 대상 - path_SVM:volume_'

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

'스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제-대상-경로_dest_SVM:dest_volume_'

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 생성합니다.

'스냅샷 생성 - 소스 경로 - src_src_SVM: src_volume_-destination-path_dest_SVM: dest_volume_-policy MirrorAllSnapshots'

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화합니다.

'스냅샷 미러 재동기화 - 대상 - path_dest_SVM: dest_volume_'

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 변환합니다

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 StrictSync에서 Sync로 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다.

모드를 변환하기 위해 SnapMirror Synchronous 관계의 정책을 수정할 수는 없습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 중지합니다.

   '스냅샷 중지 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume'

   ```
   cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

2. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume

   ```
   cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

3. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

   '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제 목적지-경로 dest_SVM: dest_volume'

   ```
   cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dr:vol1
   ```

4. 대상 클러스터에서 SnapMirror Synchronous 관계를 변환할 모드를 지정하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path vs1:vol1-destination-path dest_SVM:dest_volume-policy Sync|StrictSync'

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
   vs1_dr:vol1 -policy Sync
   ```

5. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계를 다시 동기화합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume

   ```
   cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

SnapMirror DR 대상 볼륨의 데이터를 제공합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만듭니다

볼륨에서 클라이언트로 데이터를 제공하려면 먼저 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만들어야 합니다. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하면 대상에 대한 예약된 전송을 중지하고, 'napmirror abort' 명령을 사용하여 진행 중인 전송을 중지하고, 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상을 쓰기 가능하게 만들 수 있습니다.

이 작업은 대상 SVM 또는 타겟 클러스터에서 수행해야 합니다.

단계

1. 목적지로의 예약된 전송 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨|클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 예약된 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 목적지로의 진행 중인 전송을 중지합니다.

   '스냅샷 미러 중단 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   SnapMirror 동기식 관계에는 이 단계가 필요하지 않습니다(ONTAP 9.5부터 지원됨).

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. SnapMirror DR 관계 끊기:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"SnapMirror 대상에 데이터를 제공합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 개요"

데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 데이터 액세스를 위해 볼륨을 구성해야 합니다. NAS 클라이언트, NVMe 서브시스템 및 SAN 호스트는 소스 볼륨이 재활성화될 때까지 대상 볼륨의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

NAS 환경:

1. 소스 볼륨이 소스 SVM에 마운트된 것과 동일한 접합 경로를 사용하여 NAS 볼륨을 네임스페이스에 마운트합니다.
2. 대상 볼륨의 SMB 공유에 적절한 ACL을 적용합니다.
3. 대상 볼륨에 NFS 내보내기 정책을 할당합니다.
4. 대상 볼륨에 할당량 규칙을 적용합니다.
5. 대상 볼륨으로 클라이언트를 리디렉션합니다.
6. 클라이언트에서 NFS 및 SMB 공유를 다시 마운트합니다.

SAN 환경:

1. 볼륨의 LUN을 적절한 이니시에이터 그룹에 매핑합니다.
2. iSCSI의 경우 SAN 호스트 이니시에이터에서 SAN LIF로 iSCSI 세션을 생성합니다.
3. SAN 클라이언트에서 스토리지 재검색을 수행하여 연결된 LUN을 검색합니다.

NVMe 환경에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAN 관리".

원본 소스 볼륨을 다시 활성화합니다

대상에서 데이터를 더 이상 제공할 필요가 없을 때 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 아래 절차에서는 원본 소스 볼륨의 기준선이 온전한 것으로 가정합니다. 기준선이 변경되지 않은 경우 절차를 수행하기 전에 데이터를 제공하는 볼륨과 원본 소스 볼륨 간의 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.

- XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

단계

1. 원본 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 VolA_DST에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 원래 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 데이터 제공 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 반전시킵니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

3. 소스 SVM에서 역방향 관계를 중지합니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 역방향 관계를 위해 소스 SVM을 중지합니다.

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 반대 관계 업데이트:

'스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 대상 SVM 또는 타겟 클러스터에서 이 명령을 실행해야 합니다. 공통 스냅샷 복사본이 소스 및 대상에 없으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, Svm1의 원본 소스 볼륨 VolA의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 역방향 관계에 대한 예약된 전송 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 예약된 전송을 'sVM_backup'의 VolA_DST와 'svm1'의 원본 소스 볼륨 VolA를 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 취소된 관계에 대한 진행 중인 전송 중지:

   '스냅샷 미러 중단 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, 'sVM_backup'의 VolA_DST와 'svm1'의 원본 소스 볼륨 VolA 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 역관계를 끊는 경우:

스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, Svm1의 원본 소스 볼륨 VolA의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 원본 소스 SVM 시작:

   'vserver start-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

```
cluster_dst::> vserver start svm1
```

9. 역방향 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   역관계를 위해서는 소스 SVM이나 소스 클러스터에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 원래 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 VolA_DST에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

10. 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

    '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… *-destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

    전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

    다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 원래 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 대상 볼륨에서 파일을 복원합니다

SnapMirror 대상에서 단일 파일, LUN 또는 NVMe 네임스페이스를 복원합니다

단일 파일, LUN, 스냅샷 복사본에서 파일 또는 LUN 세트 또는 SnapMirror 타겟 볼륨에서 NVMe 네임스페이스를 복원할 수 있습니다. ONTAP 9.7부터 SnapMirror Synchronous 대상에서 NVMe 네임스페이스를 복원할 수도 있습니다. 파일을 원래 소스 볼륨이나 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

SnapMirror Synchronous 대상(ONTAP 9.5부터 지원됨)에서 파일 또는 LUN을 복원하려면 먼저 관계를 삭제한 후 해제해야 합니다.

파일 또는 LUN(대상 볼륨)을 복원하는 볼륨은 읽기-쓰기 볼륨이어야 합니다.

- 소스 및 타겟 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 SnapMirror는 _incremental restore_를 수행합니다. 이는 일반적으로 원래 소스 볼륨으로 복원할 때와 같습니다.
- 그렇지 않으면 SnapMirror는 _baseline restore_를 수행하고 지정된 스냅샷 복사본과 이 복사본에서 참조하는 모든 데이터 블록을 대상 볼륨으로 전송합니다.

단계

1. 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume volume'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vserverB:secondary1" 대상의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror 대상 볼륨의 스냅샷 복사본에서 단일 파일 또는 LUN이나 파일/LUN 세트를 복원합니다.

   '스냅샷 복구 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -source-snapshot-file-list_source_file_path, @destination_file_path _

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 스냅샷 복사본에서 파일1 및 파일2 파일이 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템 내의 동일한 위치로 복구됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

   다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 스냅샷 복사본에서 파일1 및 파일2 파일이 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템 내 다른 위치로 복구됩니다.

대상 파일 경로는 @ 기호와 원본 소스 볼륨의 루트에서 파일 경로로 시작합니다. 이 예에서는 file1 이 /dir1/file1로 복구되고 file2 가 기본 y1의 /dir2.new/file2 로 복원됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 파일1과 파일3이 스냅샷 사본에서 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템에 있는 다른 위치로 복구되고, 파일2는 'sap1'에서 'primary1'의 활성 파일 시스템에 있는 동일한 위치로 복구됩니다.

이 예에서는 파일 'file1'이 '/dir1/file1'로 복원되고 새 파일3이 '/dir3.new/file3'로 복원됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

SnapMirror 대상에서 볼륨 내용을 복원합니다

SnapMirror 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본에서 전체 볼륨의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다. 볼륨의 내용을 원래 소스 볼륨 또는 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

복원 작업의 대상 볼륨은 다음 중 하나여야 합니다.

- 소스 볼륨과 타겟 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 SnapMirror에서 _incremental restore_를 수행하는 읽기-쓰기 볼륨입니다(일반적으로 원래 소스 볼륨으로 복원할 때와 동일).

  > 공통 스냅샷 복사본이 없으면 명령이 실패합니다. 볼륨의 내용을 빈 읽기-쓰기 볼륨으로 복원할 수 없습니다.

- 빈 데이터 보호 볼륨이며, 이 경우 SnapMirror는 _baseline restore_를 수행하고, 지정된 스냅샷 복사본과 이 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 소스 볼륨으로 전송합니다.

볼륨의 내용을 복원하는 것은 운영 중단이 발생합니다. 복원 작업이 실행 중일 때는 SnapVault 운영 볼륨에서 SMB 트래픽이 실행되고 있지 않아야 합니다.

복원 작업의 타겟 볼륨에 압축이 활성화되어 있고 소스 볼륨에 압축이 활성화되어 있지 않은 경우 타겟 볼륨에서 압축을 비활성화합니다. 복원 작업이 완료된 후 압축을 다시 활성화해야 합니다.

대상 볼륨에 대해 정의된 할당량 규칙은 복구를 수행하기 전에 비활성화됩니다. 복원 작업이 완료된 후 "volume quota modify" 명령을 사용하여 할당량 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vserverB:secondary1" 대상의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다.

   '스냅샷 복구 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… source-snapshot_snapshot_'을 선택합니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 원래 타겟 볼륨 'econtary1'의 원래 소스 볼륨 'marpriy1'을 스냅샷 사본에서 복구합니다. 2013-01-25_0010

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 복원된 볼륨을 다시 마운트하고 볼륨을 사용하는 모든 애플리케이션을 다시 시작합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"이전 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 복원 개요"

복제 관계를 수동으로 업데이트합니다

소스 볼륨이 이동되었기 때문에 업데이트에 실패하면 복제 관계를 수동으로 업데이트해야 할 수 있습니다.

SnapMirror는 복제 관계를 수동으로 업데이트할 때까지 이동된 소스 볼륨에서 전송을 중단합니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 항상 이 관계에서 동기화되지만, 보조 클러스터의 뷰는 매시간 기준으로 운영 클러스터와 동기화됩니다. 대상에서 시점 데이터를 보려면 '스냅샷 업데이트' 명령을 실행하여 수동 업데이트를 수행해야 합니다.

단계

1. 복제 관계를 수동으로 업데이트합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume_,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

복제 관계를 다시 동기화합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후, 소스 볼륨과 대상 볼륨에 공통 Snapshot 복사본이 없기 때문에 업데이트가 실패한 후 또는 관계에 대한 복제 정책을 변경하려는 경우 복제 관계를 다시 동기화해야 합니다.

이 작업에 대해

- 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.
- 팬아웃 또는 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

단계

1. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

볼륨 복제 관계를 삭제합니다

'스냅샷 삭제' 및 '스냅샷 해제' 명령을 사용하여 볼륨 복제 관계를 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 불필요한 대상 볼륨을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

'napMirror release' 명령은 소스에서 SnapMirror로 생성된 Snapshot 복사본을 삭제합니다. '-relationship-info-only' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

단계

1. 복제 관계를 중지합니다.

   '스냅샷 중지 - 대상 - path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 복제 관계 중단:

   '스냅샷 break-source-path SVM: volume | cluster://SVM/volume, … m. s.-destination-path SVM: volume|cluster://SVM/volume, … s.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 복제 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ⓘ 대상 클러스터 또는 대상 SVM에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

4. 소스 SVM에서 복제 관계 정보 해제:

   '스냅샷 해제 - 소스 경로_SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ⓘ 소스 클러스터 또는 소스 SVM에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1에서 지정된 복제 관계에 대한 정보를 해제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

스토리지 효율성 관리

SnapMirror는 대상에서 사후 처리 데이터 압축이 활성화된 경우를 제외하고 소스 및 타겟 볼륨의 스토리지 효율성을 유지합니다. 이 경우 대상에서 모든 스토리지 효율성이 손실됩니다. 이 문제를

해결하려면 대상에서 사후 처리 압축을 비활성화하고 관계를 수동으로 업데이트하며 스토리지 효율성을 다시 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상에서 사후 처리 압축을 비활성화해야 합니다.

'volume Efficiency show' 명령을 사용하면 볼륨에 대한 효율성이 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 감사 로그를 보고 전송 설명을 찾아 SnapMirror에서 스토리지 효율성이 유지되는지 확인할 수 있습니다. 전송 설명에 'transfer_desc=Logical Transfer'가 표시되면 SnapMirror가 스토리지 효율성을 유지하지 못하고 있는 것입니다. 전송 설명에 "transfer_desc = Logical Transfer with Storage Efficiency"가 표시되면 SnapMirror는 스토리지 효율성을 유지하고 있는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

스토리지와 함께 논리적 전송

ONTAP 9.3부터는 스토리지 효율성을 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다. SnapMirror에서 사후 처리 압축이 비활성화되었다고 감지하면 다음 예약 업데이트에서 스토리지 효율성을 자동으로 다시 활성화합니다. 소스와 대상 모두 ONTAP 9.3을 실행해야 합니다.

ONTAP 9.3부터 AFF 시스템은 타겟 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 FAS 시스템과 다른 방식으로 스토리지 효율성 설정을 관리합니다.

- 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만든 후 볼륨의 캐싱 정책은 자동으로 ""auto"(기본값)로 설정됩니다.

  이 동작은 FlexVol 볼륨에만 적용되며 FlexGroup 볼륨에는 적용되지 않습니다.

- 재동기화 시 캐싱 정책은 자동으로 ""없음""으로 설정되고 원래 설정에 관계없이 중복 제거 및 인라인 압축이 자동으로 비활성화됩니다. 필요에 따라 설정을 수동으로 수정해야 합니다.

  스토리지 효율성을 활성화한 수동 업데이트는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 작업을 실행할 수 있습니다.

단계

1. 복제 관계를 업데이트하고 스토리지 효율성을 다시 설정합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-

path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -enable-storage-Efficiency true

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 업데이트하고 스토리지 효율성을 다시 활성화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

SnapMirror 글로벌 제한 기능을 사용합니다

글로벌 네트워크 스로틀링은 모든 SnapMirror 및 SnapVault 전송에 대해 노드 단위로 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 글로벌 제한 때문에 들어오고/또는 나가는 SnapMirror 및 SnapVault 전송에 사용되는 대역폭이 제한됩니다. 이 제한은 클러스터의 모든 노드에서 클러스터 전체에 적용됩니다.

예를 들어, 발신 스로틀이 100Mbps로 설정된 경우 클러스터의 각 노드는 발신 대역폭을 100Mbps로 설정합니다. 글로벌 임계치 조절이 비활성화된 경우 모든 노드에서 비활성화됩니다.

> 스로틀은 볼륨 이동 전송이나 로드 공유 미러 전송에는 영향을 주지 않습니다. 데이터 전송 속도는 대개 초당 비트 수(bps)로 표현되지만 스로틀 값은 초당 킬로바이트(kbps)로 입력해야 합니다.

글로벌 제한은 SnapMirror 및 SnapVault 전송을 위한 관계별 스로틀 기능과 함께 작동합니다. 관계별 전송의 결합된 대역폭이 글로벌 스로틀의 값을 초과할 때까지, 즉 글로벌 스로틀이 적용될 때까지 관계별 스로틀이 적용됩니다. 스로틀 값 0은 글로벌 스로틀링이 비활성화됨을 의미합니다.

> SnapMirror 글로벌 스로틀은 동기 중일 때 SnapMirror Synchronous 관계에 영향을 주지 않습니다. 그러나 초기화 작업 또는 동기화 중단 이벤트 후 같은 비동기 전송 단계를 수행할 때 스로틀이 SnapMirror Synchronous 관계에 영향을 줍니다. 따라서 SnapMirror Synchronous 관계를 사용하여 글로벌 제한을 설정하는 것은 권장되지 않습니다.

단계

1. 글로벌 제한 활성화:

   'options-option-name replication.throttle.enable on|off'

   다음 예에서는 "cluster_dst"에서 SnapMirror 글로벌 제한을 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 들어오는 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 지정합니다.

   'options-option-name replication.throttle.incoming.max_kbs_kbps_'

   권장되는 최소 스로틀 대역폭은 4kbps이고 최대 스로틀 대역폭은 2Tbps입니다. 이 옵션의 기본값은 무제한(unlimited)으로, 사용되는 총 대역폭에 대한 제한이 없음을 의미합니다.

   다음 예에서는 들어오는 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 100Mbps로 설정하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster_dst::> options -option-name
   replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
   ```

   100Mbps = 12500kbps

3. 송신 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 지정합니다.

   옵션-옵션-이름 복제.throttle.outgoing.max_ksb_cps_

   kbps는 초당 킬로바이트 단위의 최대 전송 속도입니다. 유효한 전송 속도 값은 1 ~ 125000입니다. 이 옵션의 기본값은 무제한(unlimited)으로, 사용되는 총 대역폭에 대한 제한이 없음을 의미합니다.

   다음 예에서는 송신 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 100Mbps로 설정하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster_dst::> options -option-name
   replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
   ```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.